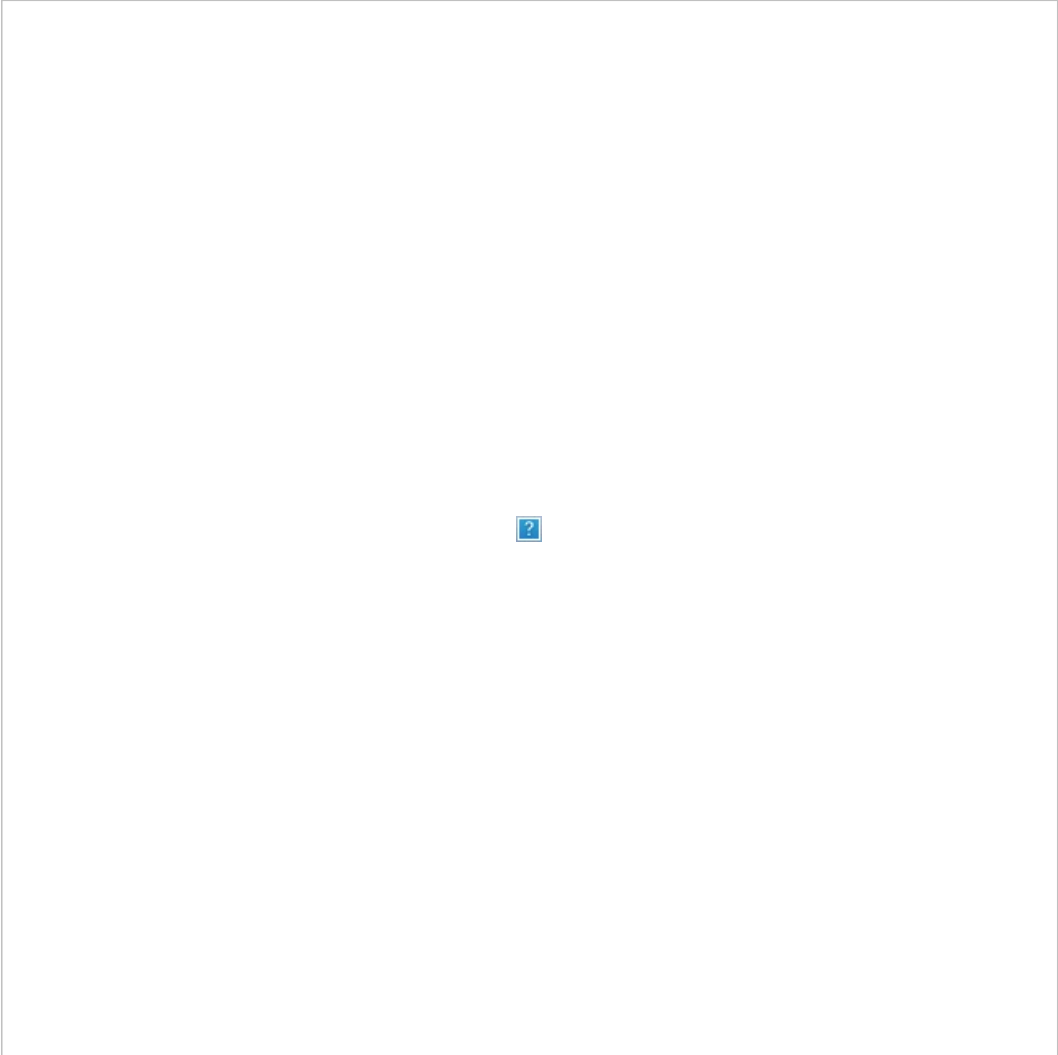




微信小程序



微信服务号



微信订阅号

2026年6月9日 10:21 星期二

- [主页](#)
- [期刊介绍](#)
- [编委会](#)
- [服务介绍](#)
- [投稿指南](#)
- [出版道德](#)
- [联系我们](#)
- [E-mail Alert](#)
- [English](#)

[首页](#) > [过刊浏览](#) > [2019年第30卷第12期](#) > 3798-3814. DOI:10.13328/j.cnki.jos.005601

[PDF](#) [HTML](#) [阅读](#) [XML](#) [下载](#) [导出引用](#) [引用提醒](#)

移动社交网络中矩阵混淆加密交友隐私保护策略

DOI:

[10.13328/j.cnki.jos.005601](#)

CSTR:

作者:

作者单位:

作者简介:

罗恩韬(1978-),男,湖南永州人,博士,教授,主要研究领域为移动社交网络隐私保护,云安全,大数据聚类分析;王国军(1970-),男,博士,教授,博士生导师,主要研究领域为可信计算,净室安全计算,网络空间安全;刘琴(1982-),女,博士,副教授,主要研究领域为云安全,信息安全,隐私保护;孟大程(1994-),男,硕士,主要研究领域为移动医疗网络隐私保护,大

数据安全;唐雅媛(1982-),女,博士,副教授,主要研究领域为网络计算,人工智能,信息安全.

通讯作者:

唐雅媛,E-mail:tangyayuan_huse@126.com

中图分类号:

TP393

基金项目:

国家自然科学基金(61632009, 61472451, 61402543, 61272151, 61502163); 湖南省自然科学基金(2018JJ2147, 2018JJ3203); 湖南省教育厅项目(2015C0589, 17C0679); 湖南科技学院计算机应用特色学科项目

Privacy Preserving Friend Discovery of Matrix Confusion Encryption in Mobile Social Networks
Author:

Affiliation:

Fund Project:

National Natural Science Foundation of China (61632009, 61472451, 61402543, 61272151, 61502163); Natural Science Foundation of Hu'nan Province of China (2018JJ2147, 2018JJ3203); Hu'nan Provincial Education Department of China (2015C0589, 17C0679); Construct Program of Applied Characteristic Discipline in Hu'nan University of Science and Engineering

- 摘要
- 图/表
- 访问统计
- 参考文献
- 相似文献
- 引证文献
- 资源附件
- 文章评论

摘要:

随着移动设备和在线社交网络的快速发展,通过用户的个人属性配置文件匹配,能够帮助用户在邻近的社交网络中迅速找到和自己共同特征的朋友.然而,交友匹配很有可能泄漏用户的敏感信息,因此用户隐私得不到保障.提出一种移动社交网络中交友匹配过程中的隐私保护协议,用户利用混淆矩阵变换算法和内积计算实现交友过程中的隐私安全和高效的匹配;用户可以细粒度定义自己特征属性的特征权重,从而使匹配结果更精确.此外,利用机会分析模型模拟真实交友场景来保证交友的有效性.安全性分析表明,提出的方法更具有隐私性、可用性和更低的通信和计算开销.通过结合真实的社会网络数据进行测试和评估,对比结果显示,比现有解决方案更有效.

Abstract:

With the rapid developments of mobile devices and online social networks, users of mobile social networks (MSNs) can easily discover and make new social interactions with others by profiles matching. However, personal profiles usually contain sensitive information of individuals, while the emerging requirement of profile matching in proximity mobile social networks may occasionally leak the sensitive information and hence violate people's privacy. A profile matching protocol in MSNs is proposed, users utilize the confusion matrix transformation algorithm and dot product to achieve secure and efficient matching results; at the same time, users can customize the matching metrics to involve their own matching preference and to make the matching results more precise. In addition, opportunistic computing is adopted to simulate the real friend making scenario to guarantee the effectiveness. Security analysis shows that the proposed scheme possesses higher privacy, serviceability, and lower computation and communication cost. Assessed by real social network data, the results demonstrate that the proposed scheme is superior to the existing works.

参考文献

相似文献

引证文献

引用本文

罗恩韬,王国军,刘琴,孟大程,唐雅媛.移动社交网络中矩阵混淆加密交友隐私保护策略.软件学报,2019,30(12):3798-3814

[复制](#)

相关视频



分享

文章指标

- 点击次数:
- 下载次数:
- HTML阅读次数:

历史

- 收稿日期:2016-09-04
- 最后修改日期:2018-03-18
- 录用日期:
- 在线发布日期: 2019-01-23
- 出版日期:

文章二维码



地址：北京市海淀区中关村南四街4号,邮政编码：100190
电话：010-62562563 传真：010-62562533 Email: jos@iscas.ac.cn
技术支持：[北京勤云科技发展有限公司](#)

京公网安备 11040202500063号